

Συναρτήσεις

Αόριστο Ολοκλήρωμα

Κωνσταντίνος Λόλας

29 Αυγούστου 2026 — Έκδοση: 3.1

Καιρός να τελειώνουμε!

Απλά, θα μάθουμε να αντιπαραγωγίζουμε! Επειδή:

- μπορούμε
- θα λύνουμε προβλήματα ρυθμού μεταβολής (ροπή αδράνειας, έργο δύναμης, κέντρο μάζας...)
- θα βρίσκουμε εμβαδά. Whattttttttttttt?????????

Καιρός να τελειώνουμε!

Απλά, θα μάθουμε να αντιπαραγωγίζουμε! Επειδή:

- μπορούμε
- θα λύνουμε προβλήματα ρυθμού μεταβολής (ροπή αδράνειας, έργο δύναμης, κέντρο μάζας...)
- θα βρίσκουμε εμβαδά. Whattttttttttttt????????

Καιρός να τελειώνουμε!

Απλά, θα μάθουμε να αντιπαραγωγίζουμε! Επειδή:

- μπορούμε
- θα λύνουμε προβλήματα ρυθμού μεταβολής (ροπή αδράνειας, έργο δύναμης, κέντρο μάζας...)
- θα βρίσκουμε εμβαδά. Whattttttttttttt????????

Ποιό Σύμβολο?

Ορισμός Αόριστου Ολοκληρώματος

Έστω $f(x)$ συνάρτηση ορισμένη σε διάστημα Δ και $F(x)$ μία συνάρτηση με $F'(x) = f(x)$. Τότε

$$\int f(x) dx = F(x) + c$$

Η F έχει πολλά ονόματα: Αρχική, Αντιπαράγωγος, Παράγουσα...

Πόσες αρχικές υπάρχουν μίας f

Θεώρημα

Έστω $F(x)$ μία αρχική της $f(x)$. Τότε:

- κάθε $F(x) + c$ είναι επίσης αρχική
- κάθε αρχική είναι της μορφής $F(x) + c$

Σαν έτοιμοι από καιρό, σαν θαρραλέοι...

Γνωστές αρχικές:

$$\bullet \int 0 dx = c$$

$$\bullet \int a dx = ax + c$$

$$\bullet \int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + c, a \neq -1$$

$$\bullet \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c \text{ !!!!!!!!!!!}$$

$$\bullet \int \eta \mu x dx = -\sigma \nu \nu x + c$$

$$\bullet \int \sigma \nu \nu x dx = \eta \mu x + c$$

$$\bullet \int \frac{1}{\sigma \nu \nu^2 x} dx = \epsilon \varphi x + c$$

$$\bullet \int \frac{1}{\eta \mu^2 x} dx = -\sigma \varphi x + c$$

$$\bullet \int e^x dx = e^x + c$$

$$\bullet \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \dots$$

Σαν έτοιμοι από καιρό, σαν θαρραλέοι...

Γνωστές αρχικές:

- $\int 0 dx = c$
- $\int a dx = ax + c$
- $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + c, a \neq -1$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$!!!!!!!!!!!
- $\int \eta \mu x dx = -\sigma \nu \nu x + c$
- $\int \sigma \nu \nu x dx = \eta \mu x + c$
- $\int \frac{1}{\sigma \nu \nu^2 x} dx = \epsilon \varphi x + c$
- $\int \frac{1}{\eta \mu^2 x} dx = -\sigma \varphi x + c$
- $\int e^x dx = e^x + c$
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c...$

Σαν έτοιμοι από καιρό, σαν θαρραλέοι...

Γνωστές αρχικές:

- $\int 0 dx = c$
- $\int a dx = ax + c$
- $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + c, a \neq -1$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$!!!!!!!!!!!
- $\int \eta \mu x dx = -\sigma \nu \nu x + c$
- $\int \sigma \nu \nu x dx = \eta \mu x + c$

$$\bullet \int \frac{1}{\sigma \nu \nu^2 x} dx = \epsilon \varphi x + c$$

$$\bullet \int \frac{1}{\eta \mu^2 x} dx = -\sigma \varphi x + c$$

$$\bullet \int e^x dx = e^x + c$$

$$\bullet \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \dots$$

Σαν έτοιμοι από καιρό, σαν θαρραλέοι...

Γνωστές αρχικές:

- $\int 0 dx = c$
- $\int a dx = ax + c$
- $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + c, a \neq -1$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$!!!!!!!!!!!
- $\int \eta \mu x dx = -\sigma \upsilon \nu x + c$
- $\int \sigma \upsilon \nu x dx = \eta \mu x + c$

- $\int \frac{1}{\sigma \upsilon \nu^2 x} dx = \epsilon \varphi x + c$
- $\int \frac{1}{\eta \mu^2 x} dx = -\sigma \varphi x + c$
- $\int e^x dx = e^x + c$
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \dots$

Σαν έτοιμοι από καιρό, σαν θαρραλέοι...

Γνωστές αρχικές:

- $\int 0 dx = c$
- $\int a dx = ax + c$
- $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + c, a \neq -1$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$!!!!!!!!!!!
- $\int \eta \mu x dx = -\sigma \upsilon \nu x + c$
- $\int \sigma \upsilon \nu x dx = \eta \mu x + c$

- $\int \frac{1}{\sigma \upsilon \nu^2 x} dx = \epsilon \varphi x + c$
- $\int \frac{1}{\eta \mu^2 x} dx = -\sigma \varphi x + c$
- $\int e^x dx = e^x + c$
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \dots$

Σαν έτοιμοι από καιρό, σαν θαρραλέοι...

Γνωστές αρχικές:

- $\int 0 dx = c$
- $\int a dx = ax + c$
- $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + c, a \neq -1$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$!!!!!!!!!!!
- $\int \eta \mu x dx = -\sigma \upsilon \nu x + c$
- $\int \sigma \upsilon \nu x dx = \eta \mu x + c$

- $\int \frac{1}{\sigma \upsilon \nu^2 x} dx = \epsilon \varphi x + c$
- $\int \frac{1}{\eta \mu^2 x} dx = -\sigma \varphi x + c$
- $\int e^x dx = e^x + c$
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c...$

Σαν έτοιμοι από καιρό, σαν θαρραλέοι...

Γνωστές αρχικές:

- $\int 0 dx = c$
- $\int a dx = ax + c$
- $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + c, a \neq -1$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$!!!!!!!!!!!
- $\int \eta \mu x dx = -\sigma \nu \nu x + c$
- $\int \sigma \nu \nu x dx = \eta \mu x + c$

- $\int \frac{1}{\sigma \nu \nu^2 x} dx = \varepsilon \varphi x + c$
- $\int \frac{1}{\eta \mu^2 x} dx = -\sigma \varphi x + c$
- $\int e^x dx = e^x + c$
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \dots$

Σαν έτοιμοι από καιρό, σαν θαρραλέοι...

Γνωστές αρχικές:

- $\int 0 dx = c$
- $\int a dx = ax + c$
- $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + c, a \neq -1$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$!!!!!!!!!!!
- $\int \eta \mu x dx = -\sigma \nu \nu x + c$
- $\int \sigma \nu \nu x dx = \eta \mu x + c$

- $\int \frac{1}{\sigma \nu \nu^2 x} dx = \varepsilon \varphi x + c$
- $\int \frac{1}{\eta \mu^2 x} dx = -\sigma \varphi x + c$
- $\int e^x dx = e^x + c$
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \dots$

Σαν έτοιμοι από καιρό, σαν θαρραλέοι...

Γνωστές αρχικές:

- $\int 0 dx = c$
- $\int a dx = ax + c$
- $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + c, a \neq -1$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$!!!!!!!!!!!
- $\int \eta \mu x dx = -\sigma \nu \nu x + c$
- $\int \sigma \nu \nu x dx = \eta \mu x + c$
- $\int \frac{1}{\sigma \nu \nu^2 x} dx = \varepsilon \varphi x + c$
- $\int \frac{1}{\eta \mu^2 x} dx = -\sigma \varphi x + c$
- $\int e^x dx = e^x + c$
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \dots$

Σαν έτοιμοι από καιρό, σαν θαρραλέοι...

Γνωστές αρχικές:

- $\int 0 dx = c$
- $\int a dx = ax + c$
- $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + c, a \neq -1$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$!!!!!!!!!!!
- $\int \eta \mu x dx = -\sigma \nu \nu x + c$
- $\int \sigma \nu \nu x dx = \eta \mu x + c$
- $\int \frac{1}{\sigma \nu \nu^2 x} dx = \varepsilon \varphi x + c$
- $\int \frac{1}{\eta \mu^2 x} dx = -\sigma \varphi x + c$
- $\int e^x dx = e^x + c$
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \dots$

Άλλες Αρχικές?

Γνωστές αρχικές 2:

- $\int f'(x) dx = f(x) + c$
- $\int a f'(x) dx = a f(x) + c$
- $\int f'(x)g(x) + f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) + c$
- $\int \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} dx = \frac{f(x)}{g(x)} + c$
- $\int f'(g(x))g'(x) dx = f(g(x)) + c$

Άλλες Αρχικές?

Γνωστές αρχικές 2:

- $\int f'(x) dx = f(x) + c$
- $\int a f'(x) dx = a f(x) + c$
- $\int f'(x)g(x) + f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) + c$
- $\int \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} dx = \frac{f(x)}{g(x)} + c$
- $\int f'(g(x))g'(x) dx = f(g(x)) + c$

Άλλες Αρχικές?

Γνωστές αρχικές 2:

- $\int f'(x) dx = f(x) + c$
- $\int a f'(x) dx = a f(x) + c$
- $\int f'(x)g(x) + f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) + c$
- $\int \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} dx = \frac{f(x)}{g(x)} + c$
- $\int f'(g(x))g'(x) dx = f(g(x)) + c$

Άλλες Αρχικές?

Γνωστές αρχικές 2:

- $\int f'(x) dx = f(x) + c$
- $\int a f'(x) dx = a f(x) + c$
- $\int f'(x)g(x) + f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) + c$
- $\int \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} dx = \frac{f(x)}{g(x)} + c$
- $\int f'(g(x))g'(x) dx = f(g(x)) + c$

Άλλες Αρχικές?

Γνωστές αρχικές 2:

- $\int f'(x) dx = f(x) + c$
- $\int a f'(x) dx = a f(x) + c$
- $\int f'(x)g(x) + f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) + c$
- $\int \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} dx = \frac{f(x)}{g(x)} + c$
- $\int f'(g(x))g'(x) dx = f(g(x)) + c$

Το "τέλειο" των ολοκληρωμάτων...

Δεν έχουν όλες οι συναρτήσεις "αλγεβρικό τύπο" για αρχική!

- e^{x^2}
- $\frac{e^x}{x}$
- $\eta\mu x^2 \dots$

Το "τέλειο" των ολοκληρωμάτων...

Δεν έχουν όλες οι συναρτήσεις "αλγεβρικό τύπο" για αρχική!

- e^{x^2}
- $\frac{e^x}{x}$
- $\eta\mu x^2 \dots$

Το "τέλειο" των ολοκληρωμάτων...

Δεν έχουν όλες οι συναρτήσεις "αλγεβρικό τύπο" για αρχική!

- e^{x^2}
- $\frac{e^x}{x}$
- $\eta\mu x^2 \dots$

Τι γίνεται με την ύπαρξη?

Εκτός ύλης! Να σας αρκεί ότι αν είναι συνεχής τότε έχει αρχική...

Τι γίνεται με την ύπαρξη?

Εκτός ύλης! Να σας αρκεί ότι αν είναι συνεχής τότε έχει αρχική...

Πάντως, εννοείται υπάρχουν και μη συνεχείς που έχουν αρχική!

Ασκήσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$. Να βρείτε:

- 1 Μια παράγουσα της f
- 2 Όλες τις παράγουσες της f
- 3 Την παράγουσα της f της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(0, 1)$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$. Να βρείτε:

- 1 Μια παράγουσα της f
- 2 Όλες τις παράγουσες της f
- 3 Την παράγουσα της f της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(0, 1)$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$. Να βρείτε:

- ① Μια παράγουσα της f
- ② Όλες τις παράγουσες της f
- ③ Την παράγουσα της f της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(0, 1)$

Να βρείτε μία παράγουσα των συναρτήσεων:

① $f(x) = x^4$

② $f(x) = \frac{1}{x^5}, x > 0$

③ $f(x) = \sqrt[3]{x}$

④ $\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}, x > 0$

Να βρείτε μία παράγουσα των συναρτήσεων:

1 $f(x) = x^4$

2 $f(x) = \frac{1}{x^5}, x > 0$

3 $f(x) = \sqrt[3]{x}$

4 $\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}, x > 0$

Να βρείτε μία παράγουσα των συναρτήσεων:

① $f(x) = x^4$

② $f(x) = \frac{1}{x^5}, x > 0$

③ $f(x) = \sqrt[3]{x}$

④ $\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}, x > 0$

Να βρείτε μία παράγουσα των συναρτήσεων:

① $f(x) = x^4$

② $f(x) = \frac{1}{x^5}, x > 0$

③ $f(x) = \sqrt[3]{x}$

④ $\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}, x > 0$

Να βρείτε μία παράγουσα των συναρτήσεων:

① $f(x) = \eta\mu x + e^x - \frac{1}{x}, x > 0$

② $f(x) = x^2 + x - \frac{1}{x^2}, x < 0$

Να βρείτε μία παράγουσα των συναρτήσεων:

$$\textcircled{1} \quad f(x) = \eta\mu x + e^x - \frac{1}{x}, \quad x > 0$$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = x^2 + x - \frac{1}{x^2}, \quad x < 0$$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

① $f(x) = 5x^2$

② $f(x) = 4x^3$

③ $f(x) = \frac{3}{2x}, x > 0$

④ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

⑤ $f(x) = 3x^2 + ax + b$

⑥ $f(x) = \frac{a}{x} - b \sin x, x > 0$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

① $f(x) = 5x^2$

② $f(x) = 4x^3$

③ $f(x) = \frac{3}{2x}, x > 0$

④ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

⑤ $f(x) = 3x^2 + ax + b$

⑥ $f(x) = \frac{a}{x} - b \sin x, x > 0$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

① $f(x) = 5x^2$

② $f(x) = 4x^3$

③ $f(x) = \frac{3}{2x}, x > 0$

④ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

⑤ $f(x) = 3x^2 + ax + b$

⑥ $f(x) = \frac{a}{x} - b \sin x, x > 0$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

① $f(x) = 5x^2$

② $f(x) = 4x^3$

③ $f(x) = \frac{3}{2x}, x > 0$

④ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

⑤ $f(x) = 3x^2 + ax + b$

⑥ $f(x) = \frac{a}{x} - b \sin x, x > 0$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

① $f(x) = 5x^2$

② $f(x) = 4x^3$

③ $f(x) = \frac{3}{2x}, x > 0$

④ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

⑤ $f(x) = 3x^2 + ax + b$

⑥ $f(x) = \frac{a}{x} - b \sin x, x > 0$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

① $f(x) = 5x^2$

② $f(x) = 4x^3$

③ $f(x) = \frac{3}{2x}, x > 0$

④ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

⑤ $f(x) = 3x^2 + ax + b$

⑥ $f(x) = \frac{a}{x} - b \sin x, x > 0$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

① $f(x) = \frac{(2x-1)^2}{x^2}, x < 0$

② $f(x) = \frac{1}{\eta\mu^2 x \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x}, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

$$\textcircled{1} \quad f(x) = \frac{(2x-1)^2}{x^2}, \quad x < 0$$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = \frac{1}{\eta\mu^2 x \cdot \sigma\nu^2 x}, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

1 $f(x) = \sigma\upsilon\nu x - x\eta\mu x$

2 $f(x) = \frac{\sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x}{e^x}$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

$$① \quad f(x) = \sigma\upsilon\nu x - x\eta\mu x$$

$$② \quad f(x) = \frac{\sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x}{e^x}$$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

① $f(x) = e^{\eta\mu x} \sigma\upsilon\nu x$

② $f(x) = 2xe^{x^2}$

③ $f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}}$

④ $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

1 $f(x) = e^{\eta\mu x} \sigma\upsilon\nu x$

2 $f(x) = 2xe^{x^2}$

3 $f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}}$

4 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

① $f(x) = e^{\eta\mu x} \sigma\upsilon\nu x$

② $f(x) = 2xe^{x^2}$

③ $f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}}$

④ $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

$$① \quad f(x) = e^{\eta\mu x} \sigma\upsilon\nu x$$

$$② \quad f(x) = 2xe^{x^2}$$

$$③ \quad f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}}$$

$$④ \quad f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

$$\textcircled{1} \quad f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+1}$$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = \frac{1}{x-1}, \quad x > 1$$

$$\textcircled{3} \quad f(x) = \varepsilon\varphi x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\textcircled{4} \quad f(x) = \frac{1}{x \ln x}, \quad x > 1$$

$$\textcircled{5} \quad f(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2+1}$$

$$\textcircled{6} \quad f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

$$\textcircled{1} \quad f(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1}$$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = \frac{1}{x - 1}, \quad x > 1$$

$$\textcircled{3} \quad f(x) = \varepsilon\varphi x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\textcircled{4} \quad f(x) = \frac{1}{x \ln x}, \quad x > 1$$

$$\textcircled{5} \quad f(x) = \frac{(x - 1)^2}{x^2 + 1}$$

$$\textcircled{6} \quad f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

$$\textcircled{1} \quad f(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1}$$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = \frac{1}{x - 1}, \quad x > 1$$

$$\textcircled{3} \quad f(x) = \varepsilon\varphi x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\textcircled{4} \quad f(x) = \frac{1}{x \ln x}, \quad x > 1$$

$$\textcircled{5} \quad f(x) = \frac{(x - 1)^2}{x^2 + 1}$$

$$\textcircled{6} \quad f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

$$\textcircled{1} \quad f(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1}$$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = \frac{1}{x - 1}, \quad x > 1$$

$$\textcircled{3} \quad f(x) = \varepsilon\varphi x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\textcircled{4} \quad f(x) = \frac{1}{x \ln x}, \quad x > 1$$

$$\textcircled{5} \quad f(x) = \frac{(x - 1)^2}{x^2 + 1}$$

$$\textcircled{6} \quad f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

$$\textcircled{1} \quad f(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1}$$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = \frac{1}{x - 1}, \quad x > 1$$

$$\textcircled{3} \quad f(x) = \varepsilon\varphi x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\textcircled{4} \quad f(x) = \frac{1}{x \ln x}, \quad x > 1$$

$$\textcircled{5} \quad f(x) = \frac{(x - 1)^2}{x^2 + 1}$$

$$\textcircled{6} \quad f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

$$\textcircled{1} \quad f(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1}$$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = \frac{1}{x - 1}, \quad x > 1$$

$$\textcircled{3} \quad f(x) = \varepsilon\varphi x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\textcircled{4} \quad f(x) = \frac{1}{x \ln x}, \quad x > 1$$

$$\textcircled{5} \quad f(x) = \frac{(x - 1)^2}{x^2 + 1}$$

$$\textcircled{6} \quad f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Να βρείτε όλες τις παράγουσες των συναρτήσεων:

① $f(x) = (2x - 3)(x^2 - 3x + 1)^2$

② $f(x) = \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x$

③ $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

④ $f(x) = 2x\sqrt{x^2 + 1}$

⑤ $f(x) = \varepsilon\varphi^3 x + \varepsilon\varphi^5 x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

Να βρείτε όλες τις παράγουσες των συναρτήσεων:

① $f(x) = (2x - 3)(x^2 - 3x + 1)^2$

② $f(x) = \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x$

③ $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

④ $f(x) = 2x\sqrt{x^2 + 1}$

⑤ $f(x) = \varepsilon\varphi^3 x + \varepsilon\varphi^5 x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

Να βρείτε όλες τις παράγουσες των συναρτήσεων:

① $f(x) = (2x - 3)(x^2 - 3x + 1)^2$

② $f(x) = \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x$

③ $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

④ $f(x) = 2x\sqrt{x^2 + 1}$

⑤ $f(x) = \varepsilon\varphi^3 x + \varepsilon\varphi^5 x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

Να βρείτε όλες τις παράγουσες των συναρτήσεων:

① $f(x) = (2x - 3)(x^2 - 3x + 1)^2$

② $f(x) = \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x$

③ $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

④ $f(x) = 2x\sqrt{x^2 + 1}$

⑤ $f(x) = \varepsilon\varphi^3 x + \varepsilon\varphi^5 x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

Να βρείτε όλες τις παράγουσες των συναρτήσεων:

$$① \quad f(x) = (2x - 3)(x^2 - 3x + 1)^2$$

$$② \quad f(x) = \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x$$

$$③ \quad f(x) = \frac{\ln x}{x}$$

$$④ \quad f(x) = 2x\sqrt{x^2 + 1}$$

$$⑤ \quad f(x) = \varepsilon\varphi^3 x + \varepsilon\varphi^5 x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

① $f(x) = e^{2x}$

② $f(x) = \frac{1}{3x+2}, x > 0$

③ $f(x) = \sin 2x + e^{-x}$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

① $f(x) = e^{2x}$

② $f(x) = \frac{1}{3x+2}, x > 0$

③ $f(x) = \sigma\upsilon\nu 2x + e^{-x}$

Να βρείτε μια παράγουσα των συναρτήσεων:

① $f(x) = e^{2x}$

② $f(x) = \frac{1}{3x+2}, x > 0$

③ $f(x) = \sigma\upsilon\nu 2x + e^{-x}$

Να βρείτε τις αρχικές της συνάρτησης $f(x) = 2|x| + 1, x \in \mathbb{R}$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

① $f'(x) = e^x - \eta\mu x, x \in \mathbb{R}$ και $f(0) = 2$

② $f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} - 1, x > 0$ και $f(1) = 1$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

① $f'(x) = e^x - \eta\mu x, x \in \mathbb{R}$ και $f(0) = 2$

② $f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} - 1, x > 0$ και $f(1) = 1$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

① $f'(x) = e^{-x} + \frac{1}{1+x}, x > -1$ και $f(0) = -1$

② $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}, x \in \mathbb{R}$ και $f(1) = \sqrt{2}$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

① $f'(x) = e^{-x} + \frac{1}{1+x}, x > -1$ και $f(0) = -1$

② $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}, x \in \mathbb{R}$ και $f(1) = \sqrt{2}$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

① $x^2 f'(x) = x^2 + x - 1, x > 0$ και $f(1) = 0$

② $f'(x) = \frac{(x+1)^2}{x^2+1}, x \in \mathbb{R}$ και $f(0) = 0$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

① $x^2 f'(x) = x^2 + x - 1, x > 0$ και $f(1) = 0$

② $f'(x) = \frac{(x+1)^2}{x^2+1}, x \in \mathbb{R}$ και $f(0) = 0$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

① $f'(x) = x(2\sigma\nu\nu x - x\eta\mu x), x \in \mathbb{R}$ και $f(0) = 1$

② $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}, x > 0$ και $f(1) = 0$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

① $f'(x) = x(2\sigma\nu\nu x - x\eta\mu x), x \in \mathbb{R}$ και $f(0) = 1$

② $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}, x > 0$ και $f(1) = 0$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f όταν ισχύουν
 $f''(x) = e^x - \eta\mu x$, $x \in \mathbb{R}$ και $f'(0) = f(0) = 1$

Έστω $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ δύο συναρτήσεις, για τις οποίες ισχύει $f''(x) = g''(x) + 2$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Αν οι C_f και C_g τέμνονται πάνω στον άξονα $y'y$ και οι εφαπτομένες των C_f και C_g στο $x_0 = 1$ είναι παράλληλες, να λύσετε την ανίσωση

$$f(x) < g(x)$$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση με $f(\pi) = 0$, η οποία είναι συνεχής και ισχύει

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 & , x < 0 \\ \sigma\nu\nu x & , x > 0 \end{cases}$$

Να βρείτε τον τύπο της $f(x)$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση, για την οποία ισχύει $f(0) = 2$
και

$$(x - 1)f'(x) = 2x^2 - x - 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε την $f(x)$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

① $(x^2 + 1)f'(x) = 1 - 2xf(x), x \in \mathbb{R}$ και $f(0) = 1$

② $f'(x)\eta\mu x = \eta\mu^2 x + f(x)\sigma\upsilon\nu x, x \in (0, \pi)$ και $f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

① $(x^2 + 1)f'(x) = 1 - 2xf(x), x \in \mathbb{R}$ και $f(0) = 1$

② $f'(x)\eta\mu x = \eta\mu^2 x + f(x)\sigma\upsilon\nu x, x \in (0, \pi)$ και $f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

① $f'(x) = e^{x-f(x)}, x \in \mathbb{R}$ και $f(0) = \ln 2$

② $\frac{f'(x)}{f(x)} = 2x + \frac{1}{x}, x > 0$ και $f(1) = e$ και $f(x) \neq 0$ για κάθε $x > 0$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

① $f'(x) = e^{x-f(x)}, x \in \mathbb{R}$ και $f(0) = \ln 2$

② $\frac{f'(x)}{f(x)} = 2x + \frac{1}{x}, x > 0$ και $f(1) = e$ και $f(x) \neq 0$ για κάθε $x > 0$

Έστω $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση, για την οποία ισχύει $xf'(x) + (1-x)f(x) = 0$ για κάθε $x > 0$ και $f(1) = e$. Να βρείτε την $f(x)$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

1 $xf'(x) = \sin x - f(x), x \in \mathbb{R}$

2 $f'(x) - \frac{x}{f(x)} = 0, x \in \mathbb{R} \text{ και } f(0) = 2$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

① $xf'(x) = \sin x - f(x), x \in \mathbb{R}$

② $f'(x) - \frac{x}{f(x)} = 0, x \in \mathbb{R} \text{ και } f(0) = 2$

Από την πώληση ενός προϊόντος μιας εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι ο ρυθμός μεταβολής του κόστους $K(t)$ του προϊόντος είναι $1000 - 0.8t$ (σε ευρώ την ημέρα), ενώ ο ρυθμός είσπραξης $E(t)$ στο τέλος των t ημερών δίνεται από τον τύπο $E'(t) = 1300 + 0.4t$ (σε ευρώ την ημέρα). Να βρείτε το συνολικό κέρδος της εταιρείας από την τρίτη έως και την έβδομη ημέρα.

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση